

• Lot sizing problem:

$$\min \sum_{t=1}^T c^I I_t + c^B B_t + c^P y_t - b^P s_t$$

→ lancer prob
→ spécifiques

$$B_t - I_t = D_t - x_t, t \in [T]$$

commandes en retard = los stocks
demande accumulée au temps t

$$\sum_{i=1}^t s_i = D_t - B_t$$

ventes = demande actée - demande en retard

$$\left. \begin{aligned} x_t - x_{t-1} &\leq M y_t \\ x_1 &\leq M y_1 \end{aligned} \right\}, 2 \leq t \leq T$$

différence production
big-M

$$B_t, I_t, s_t \geq 0, t \in [T]$$

$$y_t \in \{0, 1\}$$

$$x \in X \subseteq \mathbb{R}_+^T$$

c^I : coût de stockage

c^B : coût des commandes en retard

c^P : coût de production

$D_t = \sum_{i=1}^t d_i$: demande accumulée jusqu'à t

$y_t = \sum x_i$: prod accumulée au temps t

ensemble des productions pour contraintes linéaires.

I_t : niveau des stocks

B_t : niveau commandes en retard

s_t : ventes à la fin de la période t.

• Hp sur l'incertitude sur la demande accumulée

Supposons que: $[\hat{D}_t - \Delta_t, \hat{D}_t + \Delta_t], t \in [T] \Rightarrow \hat{D}_t + \Delta_t \leq \hat{D}_{t+1} - \Delta_{t+1}, t \in [T]$

1) Demande croissante ou constante: $D_t \leq D_{t+1}$

Incertainde budgétaire continue $\mathcal{U}$:

$$\mathcal{U} = \{D = (D_t)_{t \in [T]} : D_t \leq D_{t+1}, D_t \in [\hat{D}_t - \Delta_t, \hat{D}_t + \Delta_t], \|D - \hat{D}\|_1 \leq \Gamma\}$$

écart à la demande
bornes
budget

• Formulation robuste: minimiser le pire (max) scn.

$$\min_{x \in X} \max_{D \in \mathcal{U}} \sum_{t \in [T]} \max\{c^I (x_t - D_t), c^B (D_t - x_t)\} - b^P \min\{x_t, D_t\}$$

évaluation de la robustesse

si on fixe $x \in X$: ADV: $\max_{D \in \mathcal{U}} \sum_{t \in [T]} \max\{c^I (x_t - D_t), c^B (D_t - x_t)\} - b^P \min\{x_t, D_t\}$

plan de prod. fixe

Son choix le pire scénario du plan de

ADV sous incertitude $\mathcal{U}$:

$$\text{obj: } \sum_{t \in [T-1]} \max\{c^I (x_t - \hat{D}_t), c^B (\hat{D}_t - x_t)\} + \max\{c^I x_T - \hat{D}_T, -b^P \hat{D}_T, c^B (\hat{D}_T - x_T) - b^P x_T\} + \sum_{t \in [T]} c^P x_t$$

coût stockage x stock
coût com. retard
bonif. + prime de

contraintes: $\sum_{t \in [T]} \sigma_t \leq \Gamma, 0 \leq \sigma_t \leq \Delta_t, t \in [T]$

la somme des variations ne doit pas dépasser le budget d'incertitude

la demande pour une période de min. doit être positive accumulée

$\sigma_t(\Delta_t)$ convexe linéaire par morceaux sur $[0, \Delta_t], t \in [T]$

Th complexité: le prob ADV sous $\mathcal{U}$ est NP-hard car on ne peut pas le résoudre en temps polynomial mais on peut s'en rapprocher

- Algo ADU sous le: Trouver le chemin le plus long dans le graphe pondéré $G=(V,A)$
- $\rightarrow V$ divisé en $T+2$ couches disjointes
- $\rightarrow$ arc $((t-1)i, ti + \delta_t)$ existe si $i + \delta_t \leq \Gamma$

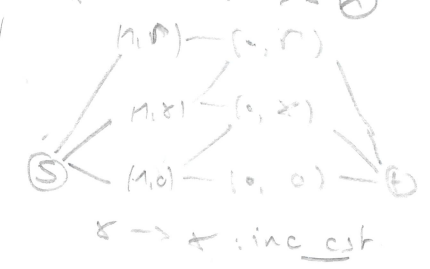
fraction du budget consommé sur l'arc $i \rightarrow j$
 $\Rightarrow$ valeur exacte du chemin

$$((t-1)i, ti) \begin{cases} \max \{ c^I(x_t - (\hat{D}_t - (j-i))), c^B(\hat{D}_t + (j-i) - x_t) \} + c^P y_t & i/j \in [T-1] \\ \max \{ c^I(x_t - (\hat{D}_t - (j-i))) - b^P(\hat{D}_t - (j-i)), c^B(\hat{D}_t + (j-i) - x_t) - b^P x_t + c^P y_t \} & i/j = T \end{cases}$$

demande minorée

demande majorée

Thé $\hookrightarrow O(T \Gamma \Delta_{max})$, $\Delta_{max} = \max_{t \in [T]} \Delta_t$; $\Delta_{max} < \Gamma$



- Méthode de benders adverse:

$$\mu' = \{\hat{D}\}$$

$\downarrow$
 min max sur μ'
 $\downarrow$ X robuste pour μ'
 adv pour X
 $\downarrow$ $\hat{D}'$ pire se pour X fixe
 $\text{obj}(X, \hat{D}') > \max_{D \in \mu'} \text{obj}(X, D)$
 $\downarrow$ Non
 on a déjà la pire solution

Variante:
 $G' = \text{Merge}(G', G^*)$
 branch and bound

PLNE: min max

$$\min z$$

$$\sum_{t=1}^T c^I I_{t,I} + c^B B_{t,I} + c^P y_t - b^P S_{t,I} \leq t$$

$$B_{t,I} + x_t = D_t + I_{t,I}$$

$$\sum_{i=1}^t s_{i,I} = D_t - B_{t,I}$$

$$x_t - x_{t-1} \leq \Gamma y_t$$

$$x_i \leq \Gamma y_i$$

- Sous graphe de budget:

$G'=(V, A')$ est un sgb de G si $A' \subset A$ et $\forall$ arc $a \in A'$, $\exists$ chemin (v_0, v_{t+1}) passant par a .
 $\Rightarrow \mathcal{M}_{G'} \subset \mathcal{M}_G$

Minmax gain
 random forest



recherche
 benders blic